

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°070-25 SU19**

CLIENTE : NS ANDINA SAC  
DIRECCIÓN \*\* : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
PROYECTO \*\* : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ  
UBICACIÓN \*\* : SAN JUAN DE MARCONA - ICA  
\*\* Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02  
RECEPCIÓN N° : 523- 25  
FECHA EMISIÓN: : 13-05-25

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL  
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))  
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA / SONDAJE \*\* : 2 + 080 - EJE 10

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 822-SU-25

N° MUESTRA \*\* : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 29-04-25

TIPO DE MUESTRA \*\* : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 30-04-25

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

**Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante**

| Designación de Tamices | Porcentaje Reten. Tamiz (%) | Porcentaje acum. Reten. (%) | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 3/4 in. (19mm)         | 29                          | 29                          | 71                               |
| 3/8 in (9.5 mm)        | 6                           | 35                          | 65                               |
| No. 4 (4.75 mm)        | 4                           | 38                          | 62                               |
| Menor (No. 4)          | 62                          | 100                         | 0                                |

**Contenido de agua saturación**

|                                         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Gravedad específica de sólido del suelo | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| contenido de agua saturación (%)        | 21.6 | 17.2 | 15.1 | 19.9 |

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (\*): Ref. Informe N°069-24 SU 32

**Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad**

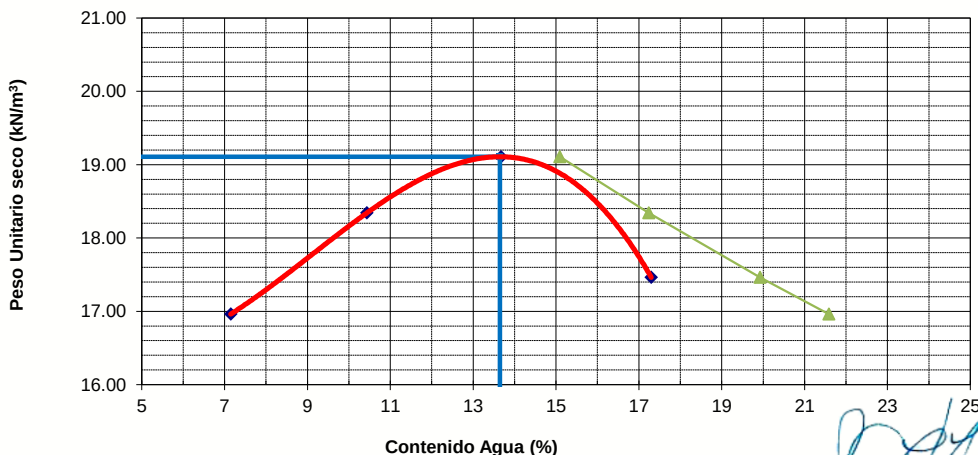
**Densidad húmeda**

| Prueba N°               | 1     | 2     | 3     | 4     |  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Número de capas         | 5     | 5     | 5     | 5     |  |
| Número de golpes        | 56    | 56    | 56    | 56    |  |
| Densidad húmeda (g/cm³) | 1.853 | 2.065 | 2.215 | 2.089 |  |

**Contenido humedad - Densidad Seca**

|                                    |       |       |       |       |  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Contenido de Humedad suelo (%)     | 7.1   | 10.4  | 13.7  | 17.3  |  |
| Densidad Seca (g/cm³)              | 1.730 | 1.870 | 1.948 | 1.781 |  |
| Peso unitario seco del suelo kN/m³ | 16.96 | 18.34 | 19.11 | 17.46 |  |

**CURVA DE COMPACTACIÓN**



**Método de Ensayo**

C

**PESO UNITARIO SECO MÁXIMO**

19.10 kN/m³

**ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA**

13.6 %



Ingeniería  
y laboratorio  
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° LE - 184



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°070-25 SU19**

**CLIENTE** : NS ANDINA SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO \*\*** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ  
**UBICACIÓN \*\*** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA  
\*\* Datos proporcionados por el cliente

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-19.02  
**RECEPCIÓN N°** : 523- 25  
**FECHA EMISIÓN:** : 13-05-25

**Descripción de la muestra:**

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

|                |
|----------------|
| Alterada       |
| 3              |
| Sub redondeada |

**Condiciones del ensayo**

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17<sup>E1</sup> (\*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

|        |
|--------|
| No     |
| Húmedo |
| Manual |
| -      |
| -      |
| 3/4    |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (\*) - Ref. N° 044-25 SU31.
- (\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

